
Simulador de un Sistema de Drones Multi-Agente para la Atención de Incendios Urbanos

Jhonatan Javier Cerón Ordoñez¹
javier.ceron@utp.edu.co

Julián David Criollo²
julian.criollo@utp.edu.co

Maestría en Ingeniería Eléctrica
Universidad Tecnológica de Pereira

Resumen

Este trabajo presenta el diseño y evaluación de FireDrones, un sistema de simulación multi-agente basado en drones para la atención de incendios en entornos urbanos discretizados. El problema se modela como una combinación de asignación dinámica de tareas (*Multi-Robot Task Allocation*, MRTA) y planificación de trayectorias multi-agente (*Multi-Agent Path Finding*, MAPF), donde los drones deben coordinarse para atender incendios que aparecen dinámicamente sobre una grilla bidimensional. La solución adopta una arquitectura desacoplada que separa la asignación de tareas y la planificación de rutas, utilizando una heurística de proximidad para asignar incendios y los algoritmos A* y Dijkstra para generar trayectorias. Además, se incorpora un mecanismo reactivo de resolución de conflictos basado en prioridades y espera, junto con restricciones operativas de batería y agua. El sistema se evalúa mediante distintos escenarios de simulación considerando métricas como tiempo de atención, *makespan*, conflictos detectados y desempeño de planificación. Los resultados permiten analizar las ventajas y limitaciones de un enfoque heurístico y desacoplado para la coordinación de drones en escenarios dinámicos de respuesta a emergencias.

1 Introducción

La atención de emergencias en entornos urbanos plantea desafíos importantes cuando múltiples agentes autónomos deben compartir recursos espaciales limitados y responder a eventos que cambian continuamente en el tiempo. En este contexto, la eficiencia del sistema depende no solo de la capacidad individual de cada agente para alcanzar un objetivo, sino también de su coordinación con otros agentes, la prevención de conflictos de ocupación y la adaptación ante cambios inesperados. Este tipo de problemas se relaciona con el *Multi-Agent Path Finding* (MAPF), cuyo objetivo es encontrar trayectorias libres de colisión para agentes que se desplazan en un entorno discreto compartido [6]. Sin embargo, cuando las tareas aparecen durante la ejecución, también es necesario decidir qué agente debe atender cada evento, dando lugar a problemas de asignación multi-robot (*Multi-Robot Task Allocation*, MRTA) y a variantes dinámicas como *Multi-Agent Pickup and Delivery* (MAPD).

La incorporación de eventos dinámicos exige proce-

sos continuos de replanificación y gestión de conflictos derivados de la competencia por recursos espaciales. Esto genera un compromiso entre la calidad de las soluciones y el costo computacional requerido para obtenerlas. Aunque algunos enfoques buscan soluciones globalmente óptimas mediante una integración fuerte entre asignación de tareas y planificación de trayectorias, estos métodos suelen presentar una alta complejidad computacional, lo que dificulta su aplicación en escenarios dinámicos de gran escala. Por esta razón, en este trabajo se adopta una arquitectura desacoplada, en la cual la asignación de incendios y la planificación de rutas se resuelven de manera independiente para favorecer la replanificación y mantener bajo el costo computacional.

En este trabajo se estudia un escenario de atención de incendios urbanos mediante una flota de drones autónomos que operan sobre una ciudad modelada como una grilla bidimensional. Los incendios aparecen dinámicamente durante la simulación, los edificios se representan como obstáculos y los drones deben desplazarse entre celdas adyacentes bajo restricciones de batería y capacidad de agua. La asignación de tareas se realiza mediante una heurística de proximidad, la planificación de rutas utiliza A* y Dijkstra, y la coordinación entre agentes se complementa con un mecanismo reactivo basado en prioridades y espera (*wait-based*). El objetivo es analizar el comportamiento de este enfoque desacoplado en escenarios dinámicos de respuesta a emergencias, evaluando su capacidad de coordinación, replanificación y desempeño bajo restricciones operativas.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar y evaluar un sistema de simulación multi-agente basado en drones para la atención de incendios urbanos, integrando asignación dinámica de tareas, planificación de trayectorias y mecanismos de replanificación, con el fin de analizar el desempeño de una arquitectura desacoplada en entornos dinámicos.

2.2 Objetivos específicos

- Modelar el problema de atención de incendios urbanos como un sistema multi-agente sobre una grilla bidimensional representada mediante un

grafo, incorporando obstáculos, restricciones operativas y generación dinámica de eventos.

- Implementar y analizar algoritmos de planificación de trayectorias basados en A* y Dijkstra, evaluando su desempeño en términos de calidad de las rutas y costo computacional.
- Diseñar un mecanismo de asignación de tareas basado en proximidad y una estrategia de resolución de conflictos basada en prioridades y espera (*wait-based*) para coordinar la operación simultánea de múltiples agentes.
- Evaluar el comportamiento del sistema mediante métricas como tiempo total de atención, *makespan* y conflictos detectados durante la ejecución, identificando las ventajas y limitaciones de la arquitectura desacoplada frente a escenarios dinámicos de respuesta a emergencias.

3 Formulación del Problema

El sistema desarrollado aborda un problema de coordinación multi-agente en un entorno urbano discretizado, donde una flota de drones autónomos debe atender incendios que aparecen dinámicamente durante la operación. Este problema combina elementos de asignación de tareas y planificación de trayectorias, dos componentes fundamentales en los marcos de *Multi-Robot Task Allocation* (MRTA) y *Multi-Agent Path Finding* (MAPF) [2, 6].

3.1 Modelado del entorno

El entorno se representa mediante una grilla bidimensional modelada como un grafo no dirigido, representación ampliamente utilizada en problemas de planificación multi-agente debido a que permite describir de forma natural las restricciones de movimiento y ocupación espacial [6].

$$G = (V, E) \quad (1)$$

donde:

- V representa el conjunto de celdas del entorno.
- E representa las conexiones entre celdas adyacentes.

Cada celda puede corresponder a una región libre, un obstáculo o una ubicación donde se genera una tarea (incendio). Se considera un horizonte temporal discreto, hipótesis comúnmente utilizada en formulaciones clásicas de MAPF [6]:

$$t = 0, 1, 2, \dots \quad (2)$$

donde cada incremento representa un ciclo de actualización de la simulación.

Sea:

$$A = a_1, a_2, \dots, a_N \quad (3)$$

el conjunto de drones disponibles y

$$F(t) = f_1, f_2, \dots, f_{M(t)} \quad (4)$$

el conjunto de incendios activos en el instante t , siendo $M(t)$ el número de incendios presentes en dicho instante.

La posición del agente a_i en el tiempo t se define como:

$$p_i(t) \in V \quad (5)$$

y cada movimiento corresponde a una transición entre nodos adyacentes del grafo.

3.2 Asignación de tareas

Cada incendio puede ser asignado a un único dron disponible. Este planteamiento corresponde a una variante del problema de asignación de tareas multi-robot (MRTA), cuyo objetivo consiste en distribuir tareas entre agentes autónomos considerando restricciones de coordinación y operación [2].

Para representar esta decisión se define la variable binaria:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } a_i \text{ es asignado al incendio } f_j \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (6)$$

La función de costo asociada al problema de asignación puede expresarse como:

$$J = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{M(t)} x_{ij} \cdot d(a_i, f_j) \quad (7)$$

donde:

- x_{ij} indica la asignación del incendio f_j al dron a_i .
- $d(a_i, f_j)$ representa la longitud del camino mínimo sobre el grafo de navegación G entre la posición actual del agente a_i y la ubicación del incendio f_j . Esta distancia es estimada mediante el algoritmo de planificación utilizado durante la simulación (A* o Dijkstra).

La función anterior constituye un modelo de referencia para el problema de asignación. Sin embargo, la implementación desarrollada no resuelve esta optimización de manera global. En su lugar, utiliza una heurística greedy basada en proximidad, que asigna cada incendio al dron disponible más cercano con el propósito de reducir el costo local de desplazamiento y permitir una respuesta rápida ante la aparición dinámica de nuevos eventos.

3.3 Restricciones de asignación

Un incendio puede estar asignado, como máximo, a un único agente:

$$\sum_{i=1}^N x_{ij} \leq 1, \quad \forall j \quad (8)$$

Asimismo, un dron solo puede atender una tarea activa a la vez:

$$\sum_{j=1}^{M(t)} x_{ij} \leq 1, \quad \forall i \quad (9)$$

3.4 Restricciones de movimiento

Sea:

$$O \subseteq V \quad (10)$$

el conjunto de celdas ocupadas por obstáculos.

Los drones únicamente pueden desplazarse por celdas libres, cumpliendo:

$$p_i(t) \notin O \quad (11)$$

y utilizando movimientos válidos del grafo:

$$(p_i(t), p_i(t+1)) \in E \quad (12)$$

Adicionalmente, debido al mecanismo de coordinación implementado, un agente puede permanecer temporalmente en la misma posición cuando se detecta un conflicto. Formalmente:

$$p_i(t+1) \in \{p_i(t)\} \cup \{v \in V : (p_i(t), v) \in E\} \quad (13)$$

Esta expresión permite representar tanto el desplazamiento como la acción de espera (*wait*) utilizada por el sistema.

3.5 Restricciones de colisión

Las restricciones de colisión constituyen uno de los elementos centrales en los problemas MAPF, ya que múltiples agentes comparten simultáneamente un mismo entorno y deben desplazarse sin interferir entre sí [6].

3.5.1 Conflicto de vértice

Dos agentes no deben ocupar simultáneamente la misma celda:

$$p_i(t) \neq p_j(t), \quad \forall i \neq j \quad (14)$$

3.5.2 Conflicto de arista

Dos agentes no deben intercambiar posiciones durante el mismo intervalo temporal:

$$p_i(t+1) = p_j(t) \quad (15)$$

y simultáneamente:

$$p_j(t+1) = p_i(t) \quad (16)$$

Estas restricciones representan condiciones ideales del problema. En la implementación desarrollada, su cumplimiento se aborda mediante un mecanismo reactivo de resolución de conflictos que busca reducir la ocurrencia de colisiones, aunque no garantiza su eliminación en todos los escenarios posibles. Para resolver conflictos se emplea una política basada en prioridades.

Sea:

$$\pi(a_i) \quad (17)$$

una función de prioridad asociada al agente a_i , definida a partir de su identificador dentro del sistema. En caso de conflicto:

$$\pi(a_i) > \pi(a_j) \Rightarrow a_i \text{ tiene preferencia} \quad (18)$$

mientras que el agente con menor prioridad permanece temporalmente en espera.

3.6 Restricciones operativas

Cada dron dispone de recursos limitados asociados a batería y capacidad de agua.

Sea:

$$B_i(t) \quad (19)$$

el nivel de batería del agente a_i y

$$W_i(t) \quad (20)$$

la cantidad de agua disponible para la extinción de incendios. De manera simplificada, el consumo de batería puede modelarse como:

$$B_i(t+1) = B_i(t) - c_{move} \quad (21)$$

donde c_{move} representa el consumo asociado a un desplazamiento. Por otra parte, el consumo de agua ocurre durante la atención de incendios, reduciendo progresivamente el valor de $W_i(t)$ hasta su agotamiento. Cuando la batería desciende por debajo de un umbral mínimo:

$$B_i(t) < B_{min} \quad (22)$$

o cuando la capacidad de agua se agota:

$$W_i(t) = 0 \quad (23)$$

el agente retorna a la base para realizar el proceso de recarga correspondiente.

3.7 Naturaleza dinámica del problema

A diferencia de los problemas clásicos de MAPF, donde los objetivos permanecen fijos durante toda la ejecución, el conjunto de tareas considerado en este trabajo evoluciona dinámicamente con el tiempo. Este

tipo de escenarios ha motivado diversas extensiones del MAPF tradicional orientadas a la replanificación y adaptación continua de los agentes frente a cambios en el entorno [6].

$$F(t) \neq F(t+1) \quad (24)$$

debido a la aparición dinámica de nuevos incendios. Esta característica introduce un componente dinámico que obliga a revisar continuamente las asignaciones y trayectorias calculadas previamente. Como consecuencia, el sistema incorpora mecanismos de replanificación capaces de adaptar el comportamiento de los agentes ante cambios en el entorno, permitiendo reasignar tareas y recalcular trayectorias cuando aparecen nuevos eventos o cambian las condiciones operativas de los drones. Las restricciones de ocupación y evitación de colisiones presentadas anteriormente representan las condiciones ideales del problema MAPF. Sin embargo, debido a la naturaleza desacoplada de la solución implementada, dichas restricciones no se resuelven mediante una optimización conjunta de todos los agentes, sino mediante un mecanismo reactivo basado en prioridades y acciones de espera (*wait-based*). En consecuencia, el cumplimiento de estas restricciones no se encuentra garantizado formalmente para todos los escenarios posibles. No obstante, la estrategia implementada permite reducir la ocurrencia de conflictos y mantener una operación consistente en los escenarios evaluados experimentalmente.

3.8 Supuestos del modelo

Con el fin de simplificar la formulación del problema y centrar el análisis en los aspectos relacionados con la coordinación multi-agente, se adoptaron los siguientes supuestos:

- Todos los drones poseen capacidades operativas equivalentes, incluyendo velocidad de desplazamiento, capacidad de almacenamiento de agua y características de consumo energético.
- Los movimientos de los agentes se realizan en instantes discretos y sincronizados, de manera que todas las decisiones de planificación y ejecución se actualizan en cada ciclo de simulación.
- El entorno es completamente observable y la información sobre la ubicación de incendios, obstáculos y agentes se encuentra disponible para el sistema de control durante toda la ejecución.
- Existe comunicación perfecta entre los módulos del sistema, por lo que no se consideran pérdidas de información ni retrasos en la transmisión de datos.
- Los obstáculos presentes en el entorno permanecen estáticos durante la simulación.
- No se consideran fallos mecánicos, errores de navegación ni averías de los drones durante la ejecución de las misiones.

- Cada incendio requiere la intervención de un único dron para su atención y extinción.

Estos supuestos permiten concentrar el estudio en los problemas de asignación de tareas, planificación de trayectorias y coordinación entre agentes. Aspectos como incertidumbre, fallos de comunicación, variaciones en las capacidades de los drones o cambios dinámicos en los obstáculos se consideran fuera del alcance del presente trabajo y constituyen posibles líneas de trabajo futuro.

4 Comparación de alternativas de solución

La selección de una estrategia para coordinar múltiples agentes requiere equilibrar distintos criterios de desempeño, entre ellos la calidad de las soluciones obtenidas, el costo computacional asociado y la capacidad de adaptación ante cambios en el entorno. En el contexto de este trabajo, donde los incendios pueden aparecer dinámicamente durante la simulación e incluso coexistir múltiples eventos simultáneos, resulta fundamental considerar el impacto que la replanificación continua tiene sobre el desempeño global del sistema.

4.1 Alternativas para la planificación de trayectorias

La planificación de trayectorias consiste en determinar una secuencia de movimientos que permita a un agente desplazarse desde una posición inicial hasta un objetivo evitando obstáculos. En entornos discretizados representados mediante grafos, dos de los algoritmos clásicos más utilizados son Dijkstra y A* [3].

4.1.1 Algoritmo de Dijkstra

El algoritmo de Dijkstra encuentra la ruta de costo mínimo entre un nodo origen y un nodo destino mediante la exploración sistemática del grafo [1]. Su principal ventaja es que garantiza encontrar una solución óptima cuando los costos de las aristas son no negativos.

Sin embargo, al no utilizar información heurística sobre la ubicación del objetivo, suele explorar una gran cantidad de nodos. Utilizando colas de prioridad, su complejidad típica es del orden de $O(E \log V)$, donde (V) representa el número de nodos y (E) el número de aristas del grafo.

4.1.2 Algoritmo A*

El algoritmo A* incorpora una heurística que estima el costo restante hasta el objetivo, permitiendo dirigir la búsqueda hacia regiones más prometedoras del espacio de estados [3]. Cuando la heurística utilizada es admisible, A* conserva las propiedades de

optimalidad de Dijkstra. En la práctica, suele explorar menos nodos y reducir los tiempos de búsqueda. No obstante, la eficiencia de A* depende directamente de la calidad de la heurística empleada, ya que una heurística poco informativa puede acercar su comportamiento al de una búsqueda exhaustiva.

4.1.3 Métodos integrados para MAPF

En problemas MAPF también existen enfoques que planifican simultáneamente las trayectorias de todos los agentes. Entre ellos destaca *Conflict-Based Search* (CBS), considerado uno de los métodos de referencia para la obtención de soluciones óptimas en escenarios multi-agente [5]. CBS garantiza soluciones óptimas bajo su formulación estándar y considera explícitamente los conflictos entre agentes durante el proceso de planificación. Sin embargo, el crecimiento del árbol de restricciones puede provocar un aumento significativo de la complejidad computacional, especialmente cuando existen numerosos conflictos entre agentes. Como consecuencia, su desempeño puede deteriorarse considerablemente en escenarios densos o altamente dinámicos.

Además, al tratarse de un enfoque centralizado, resulta menos adecuado para entornos donde las tareas cambian continuamente y las rutas deben recalcularse de manera frecuente.

4.2 Alternativas para la asignación de tareas

La asignación de tareas corresponde al problema de decidir qué agente debe atender cada evento generado en el entorno. Este problema ha sido ampliamente estudiado dentro del marco de *Multi-Robot Task Allocation* (MRTA) [2].

4.2.1 Métodos de optimización global

Entre las estrategias más conocidas se encuentran los métodos basados en programación matemática y el algoritmo Húngaro, los cuales permiten obtener asignaciones óptimas bajo determinados criterios de costo [4]. El algoritmo Húngaro presenta una complejidad del orden de $(O(n^3))$, siendo una alternativa eficiente para problemas de asignación estáticos de tamaño moderado. No obstante, cuando las tareas aparecen dinámicamente y las asignaciones deben recalcularse continuamente, el costo asociado a estas actualizaciones puede afectar la capacidad de respuesta del sistema.

4.2.2 Métodos heurísticos

Los métodos heurísticos buscan reducir la complejidad computacional sacrificando garantías de optimalidad global. Una de las estrategias más utilizadas consiste en asignar cada tarea al agente disponible más cercano, reduciendo significativamente el tiempo requerido para la toma de decisiones.

Aunque este enfoque no garantiza la mejor asignación posible para el sistema completo, permite reaccionar rápidamente ante cambios en el entorno y facilita la replanificación continua requerida por aplicaciones en tiempo real.

4.3 Análisis comparativo

Una diferencia fundamental entre las alternativas consideradas radica en el nivel de acoplamiento entre la asignación de tareas y la planificación de trayectorias. Los enfoques integrados, como CBS, buscan resolver simultáneamente la coordinación entre agentes y la generación de rutas, obteniendo soluciones de alta calidad a costa de un incremento significativo en la complejidad computacional. En contraste, los enfoques desacoplados separan ambas decisiones, resolviendo primero la asignación de tareas y posteriormente la planificación de movimiento. En escenarios con alta frecuencia de aparición de incendios, como el considerado en este trabajo, la capacidad de recalcular decisiones rápidamente resulta más importante que alcanzar una solución globalmente óptima. En particular, cuando la replanificación ocurre de manera recurrente debido a la aparición de nuevos incendios, los métodos integrados requieren recalcular soluciones completas con frecuencia, lo cual limita su aplicabilidad práctica.

Por esta razón, los métodos heurísticos y desacoplados ofrecen una alternativa atractiva, ya que reducen el costo computacional y permiten responder de manera eficiente ante cambios continuos en el entorno.

4.4 Justificación de la solución seleccionada

La solución adoptada se basa en una arquitectura desacoplada compuesta por una asignación heurística de tareas basada en proximidad, planificación individual mediante A* y un mecanismo reactivo de resolución de conflictos basado en prioridades y espera (*wait-based*). Esta decisión responde a la necesidad de operar en un entorno dinámico donde los incendios aparecen continuamente y los agentes deben replanificar sus trayectorias durante la ejecución. Aunque el enfoque seleccionado no garantiza una solución óptima global, permite mantener tiempos de respuesta reducidos, facilita la replanificación continua y presenta un costo computacional significativamente menor que las alternativas integradas consideradas.

En consecuencia, la arquitectura propuesta ofrece un equilibrio adecuado entre calidad de solución, eficiencia computacional y capacidad de adaptación, características fundamentales para aplicaciones de respuesta a emergencias en tiempo real.

5 Metodología

La metodología desarrollada tiene como objetivo coordinar múltiples drones autónomos para la atención de incendios en un entorno urbano discretizado.

El sistema integra mecanismos de asignación de tareas, planificación de trayectorias, coordinación multi-agente y replanificación dinámica, permitiendo responder de manera continua a la aparición de nuevos eventos durante la simulación. El enfoque adoptado corresponde a una arquitectura desacoplada, donde la asignación de tareas y la planificación de trayectorias se resuelven de manera independiente. Esta decisión reduce la complejidad computacional y facilita la adaptación del sistema ante cambios frecuentes en el entorno. El sistema opera en ciclos discretos de simulación (t). En cada ciclo se ejecutan secuencialmente los procesos de asignación de tareas, planificación de trayectorias, coordinación entre agentes y actualización del estado del entorno.

5.1 Arquitectura general del sistema

La arquitectura implementada está compuesta por cinco módulos principales:

1. Generación y gestión del entorno.
2. Asignación de tareas.
3. Planificación de trayectorias.
4. Coordinación multi-agente.
5. Replanificación dinámica.

Durante cada ciclo de simulación, estos módulos interactúan para actualizar el estado del entorno, asignar tareas a los drones disponibles, generar trayectorias, resolver conflictos y ejecutar los movimientos correspondientes.

5.2 Representación del entorno

El entorno urbano se representa mediante una grilla bidimensional en la que cada celda corresponde a una ubicación potencial dentro del espacio de trabajo.

Las celdas pueden clasificarse en cuatro categorías principales:

- Espacio libre.
- Obstáculos (edificaciones).
- Base de operación.
- Incendios activos.

A partir de esta representación se construye un grafo de navegación donde cada celda libre corresponde a un nodo y las conexiones entre celdas adyacentes representan las aristas del grafo. Esta estructura permite aplicar algoritmos clásicos de búsqueda para la generación de trayectorias dentro del entorno urbano.

5.3 Generación dinámica de incendios

Los incendios representan las tareas que deben ser atendidas por los drones. Durante la simulación, los incendios pueden aparecer dinámicamente en diferentes ubicaciones del entorno. Cada nuevo incendio genera una tarea que debe ser incorporada al proceso de asignación. Esto resulta especialmente útil para analizar el comportamiento del sistema en escenarios donde los objetivos evolucionan continuamente y múltiples emergencias pueden coexistir simultáneamente.

5.4 Asignación de tareas

Una vez detectado un incendio, el sistema determina qué dron debe atenderlo mediante una heurística basada en proximidad.

Entrada:

- Conjunto de drones disponibles (A).
- Conjunto de incendios activos ($F(t)$).

Salida:

- Asignación de tareas representada mediante la variable (x_{ij}).

Para cada incendio activo se calcula la distancia desde todos los drones disponibles hasta la ubicación del evento y se selecciona el agente más cercano. El procedimiento implementado puede resumirse de la siguiente manera:

1. Para cada incendio activo (f_j).
2. Calcular la distancia ($d(a_i, f_j)$) para cada dron disponible (a_i).
3. Seleccionar el agente con menor distancia.
4. Asignar la tarea al agente seleccionado.

Este mecanismo presenta dos ventajas principales:

- Bajo costo computacional.
- Capacidad de reasignación rápida ante nuevos eventos.

Aunque esta estrategia no garantiza una asignación globalmente óptima, permite responder eficientemente cuando múltiples incendios aparecen de forma simultánea durante la simulación. Adicionalmente, evita resolver un problema global de optimización cada vez que aparece una nueva tarea, reduciendo significativamente el esfuerzo computacional requerido.

5.5 Planificación de trayectorias

Una vez asignada una tarea, el sistema genera una trayectoria libre de obstáculos entre la posición actual del dron y la ubicación del incendio.

Entrada:

- Posición actual del dron.
- Ubicación del incendio asignado.
- Grafo de navegación del entorno.

Salida:

- Trayectoria representada como una secuencia ordenada de celdas.

Con el fin de evaluar diferentes estrategias de búsqueda, se implementaron los algoritmos A* y Dijkstra. Dijkstra calcula rutas óptimas mediante la exploración sistemática del grafo, mientras que A* incorpora una heurística basada en la distancia al objetivo que reduce el número de nodos explorados durante la búsqueda. Las trayectorias generadas se almacenan como secuencias ordenadas de celdas que posteriormente son utilizadas durante la ejecución del movimiento. La implementación permite seleccionar cualquiera de los dos algoritmos para realizar comparaciones experimentales de desempeño.

5.6 Coordinación multi-agente

Debido a que múltiples drones comparten simultáneamente el mismo entorno, es necesario gestionar posibles conflictos de ocupación. Durante cada ciclo de simulación se analizan los movimientos planificados para todos los agentes. Si dos drones intentan ocupar la misma celda o intercambiar posiciones durante el mismo intervalo temporal, se activa el mecanismo de resolución de conflictos. El procedimiento implementado es el siguiente:

1. Detectar conflictos de vértice o de arista.
2. Comparar las prioridades de los agentes involucrados.
3. Permitir el movimiento del agente con mayor prioridad.
4. Asignar una acción de espera (*wait*) al agente con menor prioridad.

El procedimiento anterior se aplica iterativamente sobre todos los conflictos detectados durante cada ciclo de simulación. De esta manera, el sistema puede gestionar simultáneamente múltiples conflictos de ocupación dentro del entorno. La prioridad utilizada es fija y se encuentra asociada al identificador de cada dron dentro del sistema. Esta estrategia reduce la ocurrencia de colisiones sin recurrir a mecanismos centralizados de planificación conjunta, favoreciendo la escalabilidad del sistema.

5.7 Gestión de recursos

Además de la navegación, cada dron dispone de recursos limitados asociados a batería y capacidad de agua. Durante el desplazamiento se reduce progresivamente el nivel de batería disponible. De forma similar,

la atención de incendios consume parte de la reserva de agua transportada por el agente. Cuando alguno de estos recursos alcanza un nivel crítico, el dron interrumpe temporalmente la atención de tareas y retorna a la base para realizar el proceso correspondiente de recarga o abastecimiento. La incorporación de estas restricciones aproxima el comportamiento del sistema a condiciones más cercanas a una operación real.

5.8 Replanificación dinámica

Una de las principales características del sistema desarrollado es su capacidad de adaptación ante cambios en el entorno. La replanificación se activa cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones:

- Aparición de un nuevo incendio.
- Finalización de una tarea.
- Retorno de un dron a la base por batería baja.
- Agotamiento de la reserva de agua.

Cuando se detecta cualquiera de estos eventos, el sistema actualiza el conjunto de tareas activas y ejecuta nuevamente los procesos de asignación y planificación. La replanificación se ejecuta de forma global sobre el estado actual del sistema, recalculando las asignaciones y trayectorias necesarias a partir de la información disponible en el instante correspondiente. Esto resulta especialmente importante en escenarios donde múltiples incendios pueden aparecer simultáneamente y competir por los mismos recursos disponibles.

5.9 Complejidad computacional

La estrategia propuesta adopta una arquitectura desacoplada con el objetivo de reducir el costo computacional asociado a la coordinación de múltiples agentes. La asignación de tareas se realiza mediante un criterio heurístico de proximidad. Para un conjunto de N drones y M incendios activos, el proceso requiere evaluar las distancias entre cada agente y cada tarea, lo que implica una complejidad del orden de

$$O(NM).$$

La planificación de trayectorias utiliza algoritmos clásicos de búsqueda sobre grafos. En el caso de Dijkstra, la complejidad típica es del orden de

$$O(E \log V),$$

donde V representa el número de nodos del grafo y E el número de aristas. Por su parte, A* presenta una complejidad dependiente de la calidad de la heurística empleada. En la práctica, suele explorar un subconjunto de los nodos visitados por Dijkstra, reduciendo el tiempo de planificación en muchos escenarios. La coordinación entre agentes se implementa mediante un mecanismo reactivo basado en prioridades y acciones de espera. Este enfoque evita resolver el problema MAPF completo mediante optimización conjunta,

reduciendo significativamente el costo computacional asociado a la toma de decisiones en cada ciclo de simulación. Como consecuencia, la solución propuesta prioriza la capacidad de adaptación y la rapidez de respuesta frente a la obtención de soluciones globalmente óptimas.

5.10 Algoritmo general del sistema

El comportamiento global de FireDrones puede resumirse mediante la siguiente secuencia de ejecución:

1. Inicializar el entorno urbano y los drones.
2. Generar incendios activos.
3. Asignar tareas a los drones disponibles.
4. Calcular rutas mediante A* o Dijkstra.
5. Detectar conflictos entre agentes.
6. Resolver conflictos utilizando prioridades y espera.
7. Actualizar posiciones de los drones.
8. Actualizar niveles de batería y agua.
9. Verificar eventos que requieran replanificación.
10. Repetir el proceso hasta finalizar la simulación.

La combinación de estos componentes permite coordinar múltiples agentes en un entorno dinámico, manteniendo tiempos de respuesta adecuados y una utilización eficiente de los recursos disponibles.

6 Casos de Prueba

Con el propósito de validar el comportamiento del sistema desarrollado, se definieron diversos casos de prueba orientados a evaluar las funcionalidades principales implementadas en FireDrones. Los escenarios seleccionados permiten verificar la planificación de trayectorias, la asignación de tareas, la coordinación multi-agente, la resolución de conflictos y la capacidad de replanificación ante cambios en el entorno. Cada caso de prueba fue ejecutado sobre el entorno de simulación desarrollado, registrando métricas de desempeño que posteriormente serán analizadas en la sección de resultados.

6.1 Definición de métricas

Con el fin de evaluar el desempeño del sistema, se definieron las siguientes métricas:

- **Tiempo de atención:** número de ciclos transcurridos entre la aparición de un incendio y su extinción.
- **Makespan:** tiempo total requerido para completar todas las tareas presentes en un escenario.

- **Longitud de trayectoria:** número de movimientos ejecutados por un dron para alcanzar su objetivo.
- **Nodos explorados:** cantidad de nodos visitados por el algoritmo de búsqueda durante la generación de una ruta.
- **Conflictos detectados:** número de situaciones en las que dos o más agentes intentan ocupar una misma celda o intercambiar posiciones.
- **Conflictos resueltos:** cantidad de conflictos gestionados exitosamente mediante la estrategia basada en prioridades y espera.
- **Tiempo de replanificación:** tiempo computacional requerido para recalcular asignaciones y trayectorias después de la aparición de un nuevo evento o un cambio en el estado del sistema.
- **Utilización promedio de los drones:** proporción del tiempo en que los drones permanecen ejecutando tareas activas respecto al tiempo total de simulación.
- **Throughput:** número de incendios atendidos por unidad de tiempo durante la simulación.

6.2 Procedimiento experimental

Con el fin de reducir el impacto de posibles variaciones asociadas a la generación de escenarios, cada caso de prueba fue ejecutado múltiples veces utilizando la misma configuración base. Los resultados reportados corresponden a los valores promedio obtenidos en dichas ejecuciones. Cuando fue aplicable, se mantuvieron constantes el tamaño del mapa, la distribución de obstáculos y la cantidad de agentes, con el propósito de facilitar la comparación entre escenarios y garantizar la reproducibilidad de los experimentos.

6.3 Trazabilidad de los escenarios

Todos los escenarios utilizados en la evaluación experimental se encuentran implementados dentro del archivo:

`src/firedrones/simulation/scenarios.py`

Cada caso de prueba descrito a continuación corresponde a un escenario específico definido dentro del sistema FireDrones. Esta correspondencia permite reproducir los experimentos y verificar directamente las configuraciones empleadas durante la evaluación.

6.4 Caso de prueba 1: Navegación básica

Escenario implementado: SCENARIO_1

Este escenario representa la situación más simple considerada dentro del sistema. Se dispone de un único dron encargado de atender un único incendio en un entorno libre de obstáculos.

Configuración del escenario

- Tamaño del mapa: 10×10 .
- Número de drones: 1.
- Número de incendios: 1.
- Obstáculos: ninguno.
- Replanificación: no.

Hipótesis

Se espera que el dron alcance el incendio mediante la trayectoria calculada por el algoritmo de búsqueda seleccionado, completando la tarea sin conflictos ni necesidad de replanificación.

Objetivos de evaluación

- Verificar la correcta asignación de tareas.
- Validar la generación de trayectorias.
- Confirmar la correcta ejecución de la misión.

Métricas evaluadas

- Longitud de trayectoria.
- Tiempo de atención.

Resultados obtenidos.

El dron fue asignado correctamente al único incendio presente en el entorno y logró desplazarse hasta la celda objetivo sin interferencias ni necesidad de replanificación. La trayectoria generada tuvo una longitud de 14 movimientos y el incendio fue extinguido en el ciclo 14. No se detectaron conflictos ni colisiones durante la ejecución, lo cual confirma el funcionamiento básico del módulo de asignación y planificación de trayectorias.

Cuadro 1: Resultados del Caso de prueba 1: navegación básica.

Métrica	Valor
Longitud de trayectoria	14 mov.
Tiempo de atención	14 ciclos
Makespan	14 ciclos
Incendios extinguidos	1
Conflictos detectados	0
Conflictos resueltos	0
Nodos explorados	64
Tiempo de planificación	0.208 ms
Throughput	0.071 inc./ciclo

6.5 Caso de prueba 2: Navegación con obstáculos

Escenario implementado: SCENARIO_2

Este escenario incorpora obstáculos que bloquean la trayectoria directa entre el dron y el incendio.

Configuración del escenario

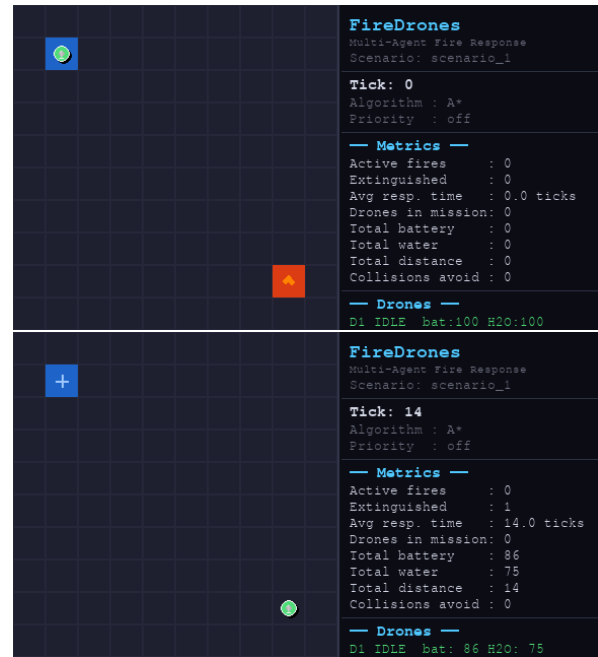


Figura 1: Caso de prueba 1 estado inicial de navegación básica arriba y estado final con el incendio extinguido abajo.

- Tamaño del mapa: 10×10 .
- Número de drones: 1.
- Número de incendios: 1.
- Distribución de obstáculos: barrera parcial que bloquea la trayectoria directa.
- Replanificación: no.

Hipótesis

Se espera que el algoritmo de planificación encuentre una trayectoria alternativa evitando los obstáculos presentes en el entorno.

Objetivos de evaluación

- Evaluar la capacidad de evasión de obstáculos.
- Comparar el desempeño de A* y Dijkstra en términos de nodos explorados, longitud de trayectoria y tiempo de cálculo.
- Analizar la calidad de las rutas generadas.

Métricas evaluadas

- Longitud de trayectoria.
- Nodos explorados.
- Tiempo de ejecución del algoritmo.

Resultados obtenidos.

El sistema logró encontrar una ruta alternativa para alcanzar el incendio evitando la barrera de obstáculos presente en el entorno. La trayectoria calculada tuvo una longitud de 11 movimientos y el incendio fue

extinguido en el ciclo 11. No se presentaron conflictos debido a que el escenario considera un único agente.

Además, se comparó el desempeño de A* y Dijkstra sobre la misma configuración. Ambos algoritmos encontraron rutas de igual longitud, pero A* exploró una menor cantidad de nodos y presentó un menor tiempo de planificación. Esto confirma la ventaja práctica de incorporar una heurística admisible en escenarios donde existe un objetivo definido.

Cuadro 2: Resultados generales del Caso de prueba 2: navegación con obstáculos.

Métrica	Valor
Longitud de trayectoria	11 mov.
Tiempo de atención	11 ciclos
Makespan	11 ciclos
Incendios extinguidos	1
Conflictos detectados	0
Conflictos resueltos	0
Throughput	0.091 inc./ciclo

Cuadro 3: Comparación entre A* y Dijkstra en el Caso de prueba 2.

Alg.	Long. ruta	Nodos expl.	Tiempo plan.
A*	11	37	0.120 ms
Dijkstra	11	86	0.415 ms



Figura 2: Caso de prueba 2 estado inicial con trayectoria directa bloqueada arriba y estado final con ruta alternativa abajo.

6.6 Caso de prueba 3: Coordinación multi-agente

Escenario implementado: SCENARIO_3

Este escenario incorpora múltiples drones y múltiples incendios distribuidos simultáneamente dentro del entorno

Configuración del escenario

- Tamaño del mapa: 15×12 .
- Número de drones: 4.
- Número de incendios: 5.
- Número de obstáculos: 6.
- Replanificación: no.

Hipótesis

Se espera que los incendios sean distribuidos entre los drones disponibles y atendidos de manera concurrente, reduciendo el tiempo total requerido para completar las tareas.

Objetivos de evaluación

- Evaluar la asignación heurística de tareas.
- Analizar la utilización simultánea de múltiples agentes.
- Medir la eficiencia global del sistema.

Métricas evaluadas

- Makespan.
- Tiempo total de atención.
- Número de incendios extinguidos.
- Utilización promedio de los drones.
- Throughput.

Resultados obtenidos.

En este escenario, los cinco incendios fueron distribuidos entre los cuatro drones disponibles y todos fueron extinguidos exitosamente. El sistema completó la atención de las tareas en 12 ciclos, con un tiempo promedio de atención de 8.2 ciclos por incendio. La distancia total recorrida por la flota fue de 36 movimientos.

La asignación basada en proximidad permitió que los drones trabajaran de forma simultánea, reduciendo el tiempo total requerido para atender los incendios. No se detectaron conflictos de ocupación durante la ejecución, lo cual indica que, para esta distribución espacial, las rutas generadas no produjeron interferencias significativas entre agentes.

Cuadro 4: Resultados del Caso de prueba 3: coordinación multi-agente.

Métrica	Valor
Número de drones	4
Incendios extinguidos	5
Makespan	12 ciclos
Tiempo promedio de atención	8.2 ciclos
Distancia total recorrida	36 mov.
Llamadas al planificador	5
Nodos explorados totales	95
Nodos explorados promedio	19.0
Tiempo total de planificación	0.304 ms
Conflictos detectados	0
Throughput	0.417 inc./ciclo
Utilización operacional estimada	75.0 %

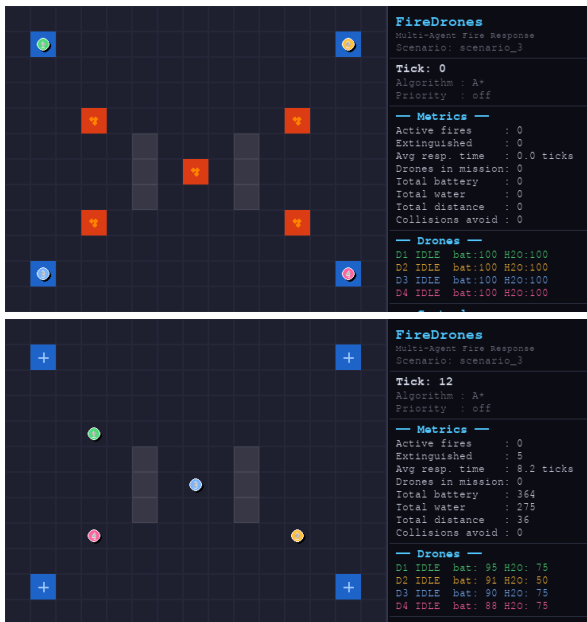


Figura 3: Caso de prueba 3 estado inicial del escenario multi-agente arriba y estado final con incendios extinguidos abajo.

6.7 Caso de prueba 4: Resolución de conflictos

Escenario implementado: SCENARIO_4

Este escenario fue diseñado para inducir conflictos de movimiento entre drones. Los obstáculos se disponen formando un corredor de ancho unitario que obliga a los agentes a compartir zonas de paso, incrementando la probabilidad de conflictos de vértice y de arista.

Configuración del escenario

- Tamaño del mapa: 12×6 .
- Número de drones: 2.
- Número de incendios: 2.

- Obstáculos: corredor de ancho unitario diseñado para inducir conflictos de paso entre agentes.
- Replanificación: no.

Hipótesis

Se espera que la estrategia implementada reduzca significativamente la ocurrencia de colisiones, aunque no existe una garantía formal de ausencia total de conflictos para todos los escenarios posibles.

Objetivos de evaluación

- Evaluar la capacidad del mecanismo de prioridades para reducir conflictos de ocupación entre agentes.
- Analizar la efectividad de la estrategia *wait-based* para evitar colisiones durante la simulación.

Esta prueba valida directamente el mecanismo de coordinación implementado en FireDrones.

Métricas evaluadas

- Conflictos detectados.
- Conflictos resueltos.
- Número de colisiones.
- Tiempo adicional causado por esperas.

Resultados obtenidos.

El escenario permitió validar el mecanismo de resolución de conflictos basado en prioridades y espera. Durante la ejecución se detectó una situación de conflicto en el corredor de paso, la cual fue resuelta haciendo que uno de los drones permaneciera temporalmente en espera mientras el agente con mayor prioridad continuaba su movimiento.

Ambos incendios fueron extinguidos exitosamente y no se registraron colisiones. El makespan fue de 12 ciclos y el tiempo promedio de atención fue de 11.5 ciclos. El conflicto detectado generó un ciclo adicional de espera, lo cual evidencia el costo temporal introducido por la estrategia reactiva de coordinación.

6.8 Caso de prueba 5: Replanificación dinámica

Escenario implementado: SCENARIO_7

Este escenario evalúa la capacidad de adaptación del sistema frente a cambios ocurridos durante la ejecución. A diferencia de los casos anteriores, los incendios aparecen dinámicamente mientras los drones ya se encuentran ejecutando tareas previamente asignadas.

Configuración del escenario

- Tamaño del mapa: 15×12 .
- Número de drones: 2.

Cuadro 5: Resultados del Caso de prueba 4: resolución de conflictos.

Métrica	Valor
Número de drones	2
Incendios extinguidos	2
Makespan	12 ciclos
Tiempo promedio de atención	11.5 ciclos
Distancia total recorrida	22 mov.
Conflictos detectados	1
Conflictos resueltos	1
Colisiones registradas	0
Tiempo adicional por espera	1 ciclo
Throughput	0.167 inc./ciclo



Figura 4: Caso de prueba 4 estado inicial del corredor de conflicto arriba y estado final tras aplicar la estrategia de espera abajo.

- Número inicial de incendios: 1.
- Obstáculos: 6.
- Replanificación: sí.

Hipótesis

Se espera que el sistema detecte los nuevos incendios y actualice las asignaciones y trayectorias de manera consistente, manteniendo la continuidad de la operación.

Objetivos de evaluación

- Evaluar el mecanismo de replanificación.
- Analizar la capacidad de adaptación ante cambios en el entorno.
- Medir el impacto de los nuevos eventos sobre el desempeño global.

Esta prueba valida directamente la capacidad de replanificación dinámica implementada en FireDrones.

Métricas evaluadas

- Tiempo de replanificación.
- Tiempo de reasignación de tareas.
- Número total de incendios atendidos.
- Makespan.
- Throughput.

Resultados obtenidos.

El sistema respondió correctamente a la aparición dinámica de un nuevo incendio durante la simulación. Inicialmente existía un único incendio activo; posteriormente, en el ciclo 10, se incorporó un segundo incendio al entorno. El sistema actualizó el conjunto de tareas activas, asignó el nuevo evento a un dron disponible y generó una nueva trayectoria para atenderlo.

Los dos incendios fueron extinguidos exitosamente. El makespan total fue de 21 ciclos y el tiempo promedio de atención fue de 13.0 ciclos. No se detectaron conflictos entre agentes durante la ejecución. Estos resultados muestran que la arquitectura desacoplada permite adaptar el comportamiento del sistema ante cambios dinámicos sin detener la simulación.

Cuadro 6: Resultados del Caso de prueba 5: replanificación dinámica.

Métrica	Valor
Número de drones	2
Incendios extinguidos	2
Ciclo de aparición del nuevo incendio	10
Makespan	21 ciclos
Tiempo promedio de atención	13.0 ciclos
Distancia total recorrida	26 mov.
Llamadas al planificador	2
Nodos explorados totales	106
Nodos explorados promedio	53.0
Tiempo total de planificación	0.418 ms
Tiempo promedio de planificación	0.209 ms
Conflictos detectados	0
Throughput	0.095 inc./ciclo

6.9 Resumen de los casos de prueba

Los escenarios seleccionados permiten validar progresivamente los principales componentes del sistema desarrollado. El Caso 1 verifica la navegación básica y la planificación de trayectorias; el Caso 2 analiza el comportamiento frente a obstáculos y compara los algoritmos de búsqueda implementados; el Caso 3 evalúa la coordinación multi-agente; el Caso 4 valida la resolución de conflictos; y el Caso 5 examina la capacidad de replanificación dinámica. En conjunto, estos experimentos cubren los principales requerimientos planteados para el problema de coordinación multi-agente y proporcionan una base adecuada para la evaluación experimental presentada en la siguiente sección.

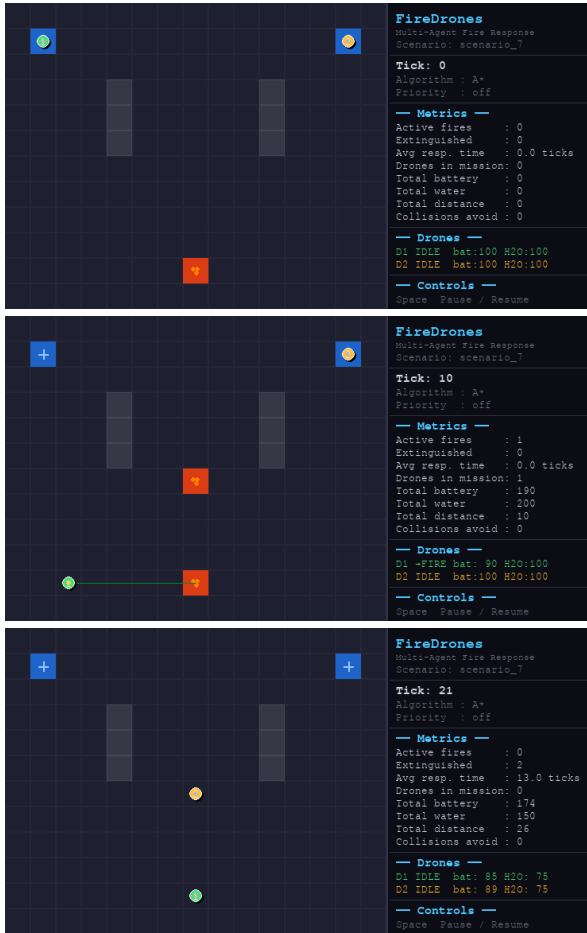


Figura 5: Caso de prueba 5: estado inicial arriba, aparición del nuevo incendio en el centro y estado final tras la replanificación abajo.

7 Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de los cinco casos de prueba definidos para evaluar el comportamiento del sistema FireDrones. La evaluación considera escenarios de navegación básica, evasión de obstáculos, coordinación multi-agente, resolución de conflictos y replanificación dinámica. Las métricas principales utilizadas fueron el makespan, el tiempo promedio de atención, el número de incendios extinguidos, la distancia total recorrida, los conflictos detectados y el throughput.

Los resultados muestran que el sistema fue capaz de completar exitosamente todos los escenarios propuestos. En los casos con un único agente, el sistema generó trayectorias válidas hasta el incendio objetivo, tanto en un entorno libre como en presencia de obstáculos. En el Caso 1, el dron extinguió el incendio en 14 ciclos, mientras que en el Caso 2 lo hizo en 11 ciclos, siguiendo una ruta alternativa alrededor de los obstáculos.

En el escenario multi-agente, correspondiente al Caso 3, el sistema obtuvo el mayor throughput, con un valor de 0.417 incendios por ciclo. Este comportamiento se debe a que los incendios fueron distribuidos entre

varios drones, permitiendo la atención concurrente de múltiples tareas. Aunque la distancia total recorrida fue mayor que en los escenarios con un único agente, el makespan se mantuvo bajo debido al trabajo paralelo de la flota.

El Caso 4 permitió evaluar explícitamente el mecanismo de resolución de conflictos. Durante la ejecución se detectó un conflicto de ocupación en el corredor de paso, el cual fue resuelto mediante la estrategia basada en prioridades y espera. Como resultado, ambos incendios fueron extinguidos sin colisiones, aunque se introdujo un ciclo adicional de espera para uno de los agentes. Esto evidencia que la estrategia reactiva implementada permite reducir conflictos sin necesidad de resolver una planificación conjunta completa para todos los drones.

El Caso 5 evaluó la capacidad de adaptación del sistema ante la aparición de un nuevo incendio durante la ejecución. El segundo incendio apareció en el ciclo 10 y fue incorporado al proceso de asignación y planificación. El sistema logró atender ambos incendios en 21 ciclos, manteniendo la continuidad de la operación. Aunque el makespan fue superior al de los demás escenarios, esto se explica por la naturaleza dinámica del caso y por la aparición tardía de una nueva tarea.

La Tabla 8 resume la comparación entre A* y Dijkstra en el escenario con obstáculos. Ambos algoritmos encontraron trayectorias de igual longitud. Sin embargo, A* exploró menos nodos y presentó un menor tiempo de planificación. Esto confirma que la heurística utilizada por A* permite dirigir la búsqueda hacia el objetivo y reducir el esfuerzo computacional, sin afectar la calidad de la ruta obtenida en este caso.

En términos de planificación, los tiempos registrados fueron reducidos en todos los escenarios, lo cual es consistente con el tamaño moderado de las grillas utilizadas y con la arquitectura desacoplada adoptada. El mayor número de nodos explorados se observó en el Caso 5, debido a la aparición dinámica de un incendio y a la necesidad de generar trayectorias en un escenario con múltiples agentes y obstáculos. La Tabla 9 presenta el resumen de estas métricas.

En conjunto, los resultados obtenidos indican que FireDrones cumple con las funcionalidades principales planteadas: asignación de tareas, planificación de trayectorias, evasión de obstáculos, coordinación multi-agente, resolución reactiva de conflictos y adaptación ante eventos dinámicos.

8 Discusión

Los resultados obtenidos permiten analizar el comportamiento de la arquitectura desacoplada propuesta para la coordinación de drones en escenarios urbanos discretizados. En general, el sistema logró atender todos los incendios definidos en los casos de prueba, manteniendo tiempos de planificación reducidos y evitando colisiones en los escenarios evaluados.

Uno de los aspectos más relevantes observados co-

Cuadro 7: Resumen general de resultados obtenidos en los casos de prueba.

Caso	Makespan (ciclos)	Incendios ext.	Tiempo prom.	Distancia total	Conflictos res.	Throughput inc./ciclo
Caso 1: navegación básica	14	1	14.0	14	0	0.071
Caso 2: obstáculos	11	1	11.0	11	0	0.091
Caso 3: multi-agente	12	5	8.2	36	0	0.417
Caso 4: conflictos	12	2	11.5	22	1	0.167
Caso 5: replanificación	21	2	13.0	26	0	0.095

Cuadro 8: Comparación de desempeño entre A* y Dijkstra en el escenario con obstáculos.

Alg.	Long. ruta	Nodos expl.	Tiempo plan.
A*	11	37	0.120 ms
Dijkstra	11	86	0.415 ms

Cuadro 9: Métricas de planificación registradas durante los casos de prueba.

Caso	Llam. plan.	Nodos tot.	Nodos prom.	Tiempo ms
Caso 1	1	64	64.0	0.208
Caso 2	1	37	37.0	0.138
Caso 3	5	95	19.0	0.304
Caso 4	2	48	24.0	0.185
Caso 5	2	106	53.0	0.418

responde al efecto de la planificación heurística mediante A*. En el escenario con obstáculos, A* y Dijkstra generaron rutas de la misma longitud, pero A* exploró una menor cantidad de nodos y requirió menos tiempo de planificación. Este resultado es consistente con la naturaleza de A*, ya que la función heurística orienta la búsqueda hacia el objetivo y evita explorar regiones menos prometedoras del grafo. Para el tipo de entorno considerado en este trabajo, donde los movimientos se realizan sobre una grilla bidimensional, la heurística basada en distancia Manhattan resulta adecuada y permite reducir el costo computacional.

La asignación de tareas basada en proximidad también mostró un comportamiento adecuado en los escenarios evaluados. En el caso multi-agente, los cinco incendios fueron atendidos por la flota y el makespan se mantuvo bajo gracias a la ejecución concurrente de tareas. Sin embargo, esta estrategia no garantiza optimalidad global. En escenarios más complejos, asignar cada incendio al dron más cercano podría producir decisiones subóptimas, especialmente cuando varios drones compiten por tareas cercanas o cuando la distribución de incendios cambia rápidamente durante la simulación.

El mecanismo de resolución de conflictos basado en prioridades y espera permitió gestionar una situación

de conflicto en el Caso 4 sin registrar colisiones. Esta estrategia tiene la ventaja de ser simple, reactiva y de bajo costo computacional. No obstante, también presenta limitaciones. Al utilizar prioridades fijas, algunos drones podrían experimentar esperas repetidas en escenarios densos, generando posibles situaciones de inequidad o retrasos acumulados. Además, al no resolver el problema MAPF de forma conjunta, no existe una garantía formal de ausencia total de conflictos para todos los escenarios posibles.

La replanificación dinámica evaluada en el Caso 5 muestra que el sistema puede incorporar nuevos incendios durante la ejecución. Esta característica es fundamental para aplicaciones de respuesta a emergencias, donde las tareas no siempre son conocidas desde el inicio. Aunque el makespan de este caso fue mayor, esto se explica por la aparición tardía de un nuevo incendio y por la necesidad de actualizar las decisiones del sistema. El resultado confirma que la arquitectura desacoplada permite mantener la operación activa sin recalculiar una solución global compleja.

Desde el punto de vista computacional, los tiempos de planificación registrados fueron bajos en todos los casos. Esto respalda la decisión de separar la asignación de tareas y la planificación de trayectorias. Sin embargo, los experimentos fueron realizados en grillas de tamaño moderado y con una cantidad limitada de drones e incendios. Por esta razón, los resultados no deben interpretarse como una garantía directa de escalabilidad en escenarios urbanos de gran tamaño o con una alta densidad de agentes.

Una limitación adicional del modelo es que se asume observabilidad completa del entorno, comunicación perfecta entre módulos y ausencia de fallos mecánicos o de navegación. Estas simplificaciones permiten centrar el análisis en la coordinación multi-agente, pero reducen la cercanía del modelo con una operación real. En aplicaciones reales sería necesario considerar incertidumbre, retrasos de comunicación, consumo energético más detallado, tiempos de recarga, variaciones en las capacidades de los drones y posibles cambios dinámicos en los obstáculos.

En síntesis, los resultados muestran que la solución implementada ofrece un equilibrio razonable entre simplicidad, eficiencia computacional y capacidad de adaptación. La arquitectura desacoplada no proporciona garantías de optimalidad global, pero resulta adecuada para escenarios dinámicos donde la rapidez

de respuesta y la facilidad de replanificación son criterios prioritarios.

9 Conclusiones

En este trabajo se desarrolló y evaluó un sistema de simulación multi-agente basado en drones para la atención de incendios urbanos sobre un entorno discretizado. El problema fue abordado como una combinación de asignación dinámica de tareas y planificación de trayectorias multi-agente, incorporando restricciones operativas asociadas a batería, capacidad de agua, obstáculos y conflictos de ocupación entre agentes.

La arquitectura desacoplada implementada permitió separar el proceso de asignación de tareas del proceso de planificación de rutas. Esta decisión redujo la complejidad computacional del sistema y facilitó la replanificación ante la aparición de nuevos incendios. Aunque el enfoque no garantiza soluciones globalmente óptimas, los resultados obtenidos muestran que es capaz de generar respuestas rápidas y consistentes en los escenarios evaluados.

Los algoritmos de planificación A* y Dijkstra permitieron generar trayectorias válidas sobre el grafo de navegación. En la comparación realizada, ambos algoritmos encontraron rutas de igual longitud, pero A* exploró menos nodos y presentó un menor tiempo de planificación. Por esta razón, A* se considera una alternativa más conveniente para los escenarios evaluados, especialmente cuando se requiere recalcular rutas de manera frecuente.

La asignación heurística basada en proximidad permitió distribuir incendios entre los drones disponibles de forma simple y eficiente. En el escenario multi-agente, la flota logró atender cinco incendios en 12 ciclos, evidenciando la ventaja de ejecutar tareas de forma concurrente. Sin embargo, esta estrategia puede producir asignaciones subóptimas en escenarios más complejos, por lo que representa una aproximación práctica más que una solución óptima global.

El mecanismo de resolución de conflictos basado en prioridades y espera permitió evitar colisiones en el escenario diseñado para inducir interferencias entre drones. Esta estrategia demostró ser útil por su bajo costo computacional y facilidad de implementación, aunque su desempeño puede depender de la densidad de agentes, la estructura del entorno y la política de prioridades utilizada.

La prueba de replanificación dinámica confirmó que el sistema puede adaptarse a la aparición de nuevos incendios durante la simulación. Esto constituye una característica importante para escenarios de emergencia, donde las tareas pueden cambiar continuamente y los agentes deben actualizar sus decisiones sin detener la operación.

Como trabajo futuro, se propone incorporar métodos de asignación más robustos, como el algoritmo Húngaro o mecanismos de subastas multi-agente, así como estrategias de planificación multi-agente más

avanzadas, como Conflict-Based Search. También sería conveniente ampliar el modelo de recursos, incluir incertidumbre en la detección de incendios, considerar fallos de comunicación y evaluar el sistema en mapas de mayor tamaño con una cantidad más alta de drones e incendios dinámicos.

En conclusión, FireDrones constituye una plataforma funcional para analizar estrategias de coordinación multi-agente en escenarios dinámicos de respuesta a incendios urbanos. Los resultados obtenidos muestran que una arquitectura heurística y desacoplada puede ser suficiente para obtener un desempeño adecuado en escenarios de tamaño moderado, manteniendo una baja complejidad computacional y una buena capacidad de adaptación.

Referencias

- [1] Edsger W. Dijkstra. A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1):269–271, 1959.
- [2] Brian P. Gerkey and Maja J. Mataric. A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems. *The International Journal of Robotics Research*, 23(9):939–954, 2004.
- [3] Peter E. Hart, Nils J. Nilsson, and Bertram Raphael. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107, 1968.
- [4] Harold W. Kuhn. The hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 2(1–2):83–97, 1955.
- [5] Guni Sharon, Roni Stern, Ariel Felner, and Nathan R. Sturtevant. Conflict-based search for optimal multi-agent pathfinding. *Artificial Intelligence*, 219:40–66, 2015.
- [6] Roni Stern, Nathan R. Sturtevant, Ariel Felner, Sven Koenig, Hang Ma, Thayne T. Walker, Jiaoyang Li, Dor Atzmon, Liron Cohen, T. K. Satish Kumar, Eli Boyarski, and Roman Bartak. Multi-agent pathfinding: Definitions, variants, and benchmarks. In *Proceedings of the International Symposium on Combinatorial Search (SoCS)*, pages 151–159, 2019.